

5.1)

čtvercová matice $A \in T^{n \times n}$,
součet sloupců a .

a je vlastní číslo A :

$$\text{bud' } v = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in T^n$$

a součin $A^T \cdot v$.

i -tá složka:

$$\text{máme } (A^T \cdot v)_i = \sum_{j=1}^n (A^T)_{ij} \cdot 1 =$$

$$= \sum_{j=1}^n A_{ji} \cdot 1 = a.$$

$$a \quad \forall i : (A^T \cdot v)_i = a.$$

$$\Rightarrow A^T v = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \vec{1}.$$

$\Rightarrow v$ je vlastný vektor
 A^T a
 a je vlastné číslo A^T .

$\Rightarrow a$ je vlastné číslo A .